العام الدراسي 2014
الدورة الثانية
السؤال الأول

1- أي العبارات الآتية تميز التصادم المرن:

أ) كمية التحرك محفوظة
ب) سرعة مركز الكتلة للنظام ثابتة
ج) طاقة الحركة محفوظة
د) الأجسام تحتفظ بسرعتها قبل التصادم

الجواب (ج)

2- إحدى الآتية لا تعتمد عليها محاثة ملف حلزوني

أ) طول الملف
ب) شدة التيار المار فيه
ج) مساحة المقطع
د) عدد اللفات

الجواب (ب) حسب العلاقة

$$L_{in} = \frac{\mu_0 N^2 A}{L}$$

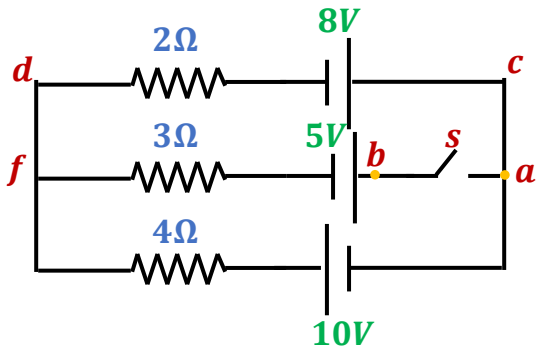
3- التسلا تكافئ واحدة من الآتية

أ) $N.s/C.m$
ب) $N.m/C.s$
ج) $N.m/A$
د) $N.A/m$

الجواب (أ) حسب العلاقة

$$F_B = qvB \Longrightarrow B = \frac{F_B}{qv}\left(\frac{N}{C.\frac{m}{s}}\right) \Longrightarrow N.s/C.m$$

4- في الشكل المجاور فإن V_{ab} والمفتاح s مفتوح يساوي:



أ) صفر ب) $-3V$

ج) $18V$ د) $6V$

الجواب (ب) نحسب شدة التيار المار في الدائرة والمفتاح مفتوح من العلاقة

$$I = \frac{\sum \varepsilon_{\text{مع التيار}} - \sum \varepsilon_{\text{عكس التيار}}}{\sum R} = \frac{18-0}{6} = 3A$$

نحسب V_{ab} عبر المسار $(acdfb)$

$$V_{ab} = -\Delta V_{ab} = -(-8 + 2\times 3 + 3\times 0 + 5) = -3V$$

5- الشغل الذي تبذله قوة مغناطيسية مقدارها $5N$ على شحنة كهربائية متحركة في مسار دائري نصف قطره $0.1m$ يساوي

أ) $0.5J$ ب) $5J$ ج) صفر د) πJ

الجواب (ج) وذلك لأن اتجاه القوة دائماً يكون عمودياً على اتجاه حركة الشحنة

6- سقط ضوء على سطح فلز فانبعثت إلكترونات منه طاقتها الحركية $2eV$ ، إذا تضاعفت شدة الضوء الساقط فإن الطاقة الحركية للإلكترونات بوحدة إلكترون فولت

أ) 4 ب) 6 ج) $\sqrt{2}$ د) 2

الجواب (د) لأن الطاقة الحركية للإلكترونات لا تعتمد على شدة الضوء الساقط، بل على تردده

7- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

8- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

9- تم حذف موضوع السؤال من المنهاج عام 2018

10- النظائر لنفس العنصر تمتاز بـ:

أ) لا يمكن فصلها عن بعضها

ب) توجد منفصلة عن بعضها في الطبيعة

ج) لها نفس الكتلة

د) لها نفس الخصائص الكيميائية

الجواب (د)